Zur Bedeutung der graphomotorischen Prozesse beim Schreiben(lernen)

Angelika Speck-Hamdan/Peter Falmann/Stefan Heß/Eva Odersky/Angelika Rüb

1. Einführung

Die Tätigkeit des Schreibens erfordert ein komplexes und sehr fein austariertes Zusammenspiel miteinander zusammenhängender Einzelprozesse; dabei gehört die Schreibbewegung zu den hierarchieniedrigen Komponenten (Torrance/Galbraith 2006), die oftmals als so selbstverständlich angesehen werden, dass sie in den gängigen Modellen zum Schreibprozess entweder überhaupt keine oder nur eine marginale Erwähnung finden (Flower/Hayes 1980, Hayes 2006, Ludwig 1983, Philipp 2014). Die grundlegende Bedeutung der Handschreibfähigkeiten darf jedoch gerade für den Grundschulunterricht nicht verkannt werden. Denn Schreibanfänger/innen müssen nicht nur lernen, ihre Gedanken in Texte umzuformen, sondern sie müssen sich gleichzeitig die technischen Fertigkeiten des Schreibens mit der Hand aneignen. Zu Beginn des Schreiblernprozesses wird die Aufmerksamkeit der Schreibenden noch weit mehr von den hierarchieniedrigen Prozessen in Anspruch genommen als später. Ziel des Schreibenlernens in der Grundschule muss eine weitgehende Automatisierung der motorischen Prozesse sein, damit Aufmerksamkeit für die hierarchiehöheren Prozesse des Schreibens frei wird. Ist die Schreibbewegung unzureichend automatisiert, kann dies Konsequenzen für den gesamten Schreibprozess haben und schließlich auch zu weiter reichenden Frustrationserlebnissen führen (Graham/Weintraub 1996, Jones/Christensen 1999). Daher lohnt es sich, den Fokus auf die Anfänge des Schreibens in der Grundschule zu lenken, bei dem es neben guter Leserlichkeit auch um das Einschleifen und Automatisieren von Schreibbewegungen, also um die Geläufigkeit geht.

Die Beurteilung von Geläufigkeit ist schwierig, weil dabei der *Prozess* des Schreibens erfasst werden muss. Am besten gelingt dies mithilfe einer digitalen Aufzeichnungstechnik, die Einblicke in den präzisen Bewegungsablauf auf und über dem Papier erlaubt, was durchaus überraschend sein kann. So entpuppen sich manche „saubere“ Schriften als wenig geläufige Schriften, während andere wenig verbundene Schriften durchaus geläufig sind. Sichtbar wird dies erst in

der Zusammenschau der Bewegungen auf dem Papier und derjenigen in der Luft. Da anzunehmen ist, dass sich der Grad der Geläufigkeit im Lauf der Entwicklung steigert, lohnt sich ein Blick auf verschiedene Schreibentwicklungsstadien, wie ihn die beiden ersten hier vorgestellten Studien von Peter Falmann und Eva Odersky erlauben. Mit Verzögerungen, die beim Schreiben bestimmter Wortbestandteile auftreten, befasst sich die dritte der hier aufgeführten Studien (Stefan Heß). Sie sind deshalb von Interesse, weil sie nicht nur Hinweise auf motorische, sondern auch auf sprachliche Prozesse geben können, die beim Schreiben parallel ablaufen müssen. Für die Frage dieses Zusammenhangs ist ebenso die Leserlichkeit von Bedeutung; denn sie unterstützt weitere wichtige Prozesse des Schreibens, wie etwa das Überarbeiten eines Textes. Wie Leserlichkeit zuverlässig erfasst werden kann, beleuchtet die vierte Studie (Angelika Rüb).

2. Die schreibmotorische Entwicklung von Schulanfängern: Ergebnisse aus einer Erhebung zur „Grundschrift“

Anlass zu dieser Studie gab die wissenschaftliche Begleitung der Erprobung der so genannten „Grundschrift“ an sieben bayerischen Schulen im Schuljahr 2011/12. Die „Grundschrift“ ist eine Schriftvorgabe, die einer handgeschriebenen Druckschrift entspricht, aus der bewegungsökonomische Verbindungen zwischen den Buchstaben direkt entwickelt werden. Im Gegensatz zu den gängigen Ausgangsschriften ist jedoch die Forderung nach einer durchgängigen Verbindung aufgehoben. Unterschiedliche Angebote des Verbindens von Buchstaben sollen jedes Kind dabei unterstützen, sich seinen optimalen Weg zu einer flüssigen und leserlichen Handschrift individuell zu erarbeiten (Bartnitzky 2011).

2.1 Forschungsdesign

Unter der primären Zielsetzung, die Entwicklung der graphomotorischen Fähigkeiten der teilnehmenden Schüler/innen zu erfassen, wurden zwei Messzeitpunkte angesetzt, einer am Ende des ersten und einer am Ende des zweiten Schuljahrs. Beteiligt waren im ersten Jahr 301 Schüler/innen (1. und 2. Jahrgangsstufe) aus insgesamt 18 Klassen, wovon vier Klassen gemischte Eingangsstufen waren. Im zweiten Erhebungsjahr waren zusätzlich zu den Grundschriftklassen drei Parallelklassen der teilnehmenden Grundschulen beteiligt, deren Schüler/innen das Schreiben mit der Vereinfachten Ausgangsschrift (VA) erlernten. Die Anzahl der VA schreibenden Schüler/innen betrug 57. Insgesamt nahmen im zweiten Erhebungsjahr 370 Schüler/innen teil.

Die wichtigsten Fragestellungen der Studie betreffen zum einen die Flüssigkeit bzw. Geläufigkeit der Schriften insgesamt und zum anderen die Rolle der verwendeten Ausgangsschrift. Zur Erhebung der Flüssigkeit der Schrift wird in vielen Studien versucht, über das Schreibtempo durch Zählen der in vorgegebener Zeit produzierten Buchstaben auf die Geläufigkeit zu schließen (Graham et al. 1998, Bara/Morin 2013). Genauere Ergebnisse erhält man jedoch durch die computerbasierte „kinematische Analyse von Schreibbewegungen", wobei diese in so genannte „strokes" (Auf- und Abstriche) zerlegt werden (Mai/Marquardt 1995: 21). Die durch diese Analyse entstehenden Kennzahlen (z. B. zur Schreibfrequenz) bieten die Möglichkeit genauerer Vergleiche von Schriften. Die Schreibfrequenz für eine ausreichend schnelle Handschrift wird mit vier bis sechs Hertz (vgl. Mai et al. 1997) angegeben. Bei Schreibanfängern geht Mahrhofer (2004) von einem Richtwert von drei Hertz aus, der auch hier zugrunde gelegt wird. Die kinematische Analyse erlaubt zudem die Erfassung des Automatisierungsgrads einer Bewegung. In der Fachliteratur wird das „Maß für den Automatisierungsgrad einer Bewegung" als NIV (Number of Inversions in Velocity) beschrieben, die „bei je einem Auf- oder Abstrich der Anzahl der Richtungsinversionen in der Geschwindigkeit" entspricht (Marquardt 2011: 383f.). Dieser Wert ist im Optimalfall 1.0 (NIV = 1). Vorhandene Studien gehen von einem Richtwert für automatisierte Bewegungen bei 1.5 aus (Quenzel 1994, zit. nach Mahrhofer 2004: 282). Für die aktuelle Erhebung wurde die Analysesoftware CSWin (Version 2011) eingesetzt, die sich bereits als zuverlässiges Forschungsinstrument erwiesen hatte (Mahrhofer 2004, Hurschler Lichtsteiner et al. 2010, Wicki et al. 2014). Erhoben wurde die für CSWin entwickelte, zweckgemäß angepasste Standarduntersuchung: Basierend auf den Grundelementen der Schrift wurden die Fingerbewegungen, die Handgelenkbewegungen und die kombinierten Finger- und Handgelenkbewegungen aufgenommen. Zusätzlich wurden die verschiedenen Ebenen der Schrift (Buchstaben-, Wort- und Satzebene) untersucht.

2.2 Ergebnisse zur ersten Erhebung (Querschnitt: 1. und 2. Jahrgangsstufe)

Die Mehrheit der Schüler/innen in der ersten Jahrgangsstufe (66,9 %) ist fähig, graphomotorische Grundbewegungen flüssig auszuführen, der durchschnittliche NIV liegt aber noch über dem Richtwert (M = 1.72, SD = 1.42). Etwas mehr Schüler/innen der zweiten Jahrgangsstufe (86,0 %) verfügen über geläufige Grundbewegungen, und der Durchschnitt der NIV-Werte liegt bereits im Normbereich (M = 1.23, SD = 0.68). Die Schreibfrequenz ist bei den Erstklässlern unter dem Richtwert (M = 2.77; SD = 0.99), dafür sind die Zweitklässler durch-

schnittlich schon im Normbereich für Schreibanfänger (Mahrhofer 2004) ($M = 3.33$, $SD = 0.86$). Insgesamt verfügt die Mehrheit der Erst- und Zweitklässler über die für das Schreiben benötigten Grundfähigkeiten, wobei die Streubreite innerhalb der Klassen sehr groß ist und einzelne Klassen sich auch signifikant voneinander unterscheiden, und zwar sowohl in der ersten (H[1] $= 74.82$, $p < 0.001$) als auch in der zweiten Jahrgangsstufe ($H = 20.68$, $p < 0.05$). Die Untersuchung der Flüssigkeit (NIV) auf Wort- und Satzebene zeigt, dass weder die Erstklässler ($M = 2.28$, $SD = 1.41$) noch die Zweitklässler ($M = 1.66$, $SD = 0.77$) in der Lage sind, ihre vorhandenen Fähigkeiten optimal beim Schreiben einzusetzen. 80,9 % der Erstklässler und 63,5 % der Zweitklässler sind auch – gemessen am Richtwert von 3 Hz – noch zu langsam. Diese Ergebnisse bestätigen die Befunde vorheriger Studien sowohl über die Probleme der Umsetzung vorhandener motorischer Fähigkeiten beim Schreiben auf Wort- und Satzebene als auch über die unabgeschlossene schreibmotorische Entwicklung bis zum Ende der zweiten Jahrgangsstufe (Mahrhofer 2004).

2.3 Ergebnisse zur zweiten Erhebung (Längsschnitt)

Die Grundbewegungen der Schüler/innen im Lauf des Erhebungszeitraums (etwa ein Jahr) werden insgesamt geläufiger, sowohl von der ersten (NIV: $M = 1.72$, $SD = 1.42$) zur zweiten Jahrgangsstufe ($M = 1.23$, $SD = 0.68$) als auch von der zweiten ($M = 1.23$, $SD = 0.68$) zur dritten Jahrgangsstufe ($M = 1.16$, $SD = 0.37$). Auf der Ebene des Schreibens (Wörter und Sätze) findet ebenfalls eine entsprechende Entwicklung statt. Von der ersten ($M = 2.28$, $SD = 1.41$) zur zweiten Jahrgangsstufe ($M = 1.57$, $SD = 0.67$) werden die Schriften automatisierter, liegen aber genau wie die der Zweitklässler im Jahr davor durchschnittlich noch außerhalb des Bereichs routinierter Schreiber. Von der zweiten ($M = 1.66$, $SD = 0.77$) zur dritten Jahrgangsstufe ($M = 1.37$, $SD = 0.39$) findet eine markante Verbesserung statt. Die Streubreite innerhalb einzelner Klassen verringert sich insbesondere in der dritten Jahrgangsstufe. Die Klasseneffekte bleiben aber sowohl in der zweiten ($H = 86.38$, $p < 0.001$) als auch in der dritten Jahrgangsstufe ($H = 21.52$, $p < 0.001$) erhalten. Die Schreibfrequenz und damit auch das Schreibtempo steigen, wobei 60,9 % der Zweitklässler und 32,9 % der Drittklässler gegenüber dem Richtwert immer noch zu langsam sind.

---

[1] Der nichtparametrische Kruskal Wallis Test (H-Test) wurde als robuste Alternative zur parametrischen Varianzanalyse angewendet, da bei Prüfung der Datensätze nicht von einer Normalverteilung ausgegangen werden konnte.

2.4 Vergleich der Grundschrift mit der Vereinfachten Ausgangsschrift

Beim Vergleich der beiden Ausgangsschriften ergeben sich keine signifikanten Unterschiede in der zweiten Jahrgangsstufe, weder bezüglich der Geläufigkeit (NIV: Grundschrift: M = 1.58, SD = 0.66; VA: M = 1.61, SD = 0.56) noch des Tempos (Frequenz: Grundschrift: M = 2.83, SD = 0.73; VA: M = 2.74, SD = 0.69). Diese Tendenz bestätigt sich in der dritten Jahrgangsstufe sowohl für die Geläufigkeit der Schrift (Grundschrift: M = 1.38, SD = 0.38; VA: M = 1.34, SD = 0.30) als auch für das Schreibtempo (Grundschrift: M = 3.32, SD = 0.77; VA: M = 3.41; SD = 0.80). Die Streubreite ist in den VA-Klassen ähnlich groß wie in den Grundschriftklassen. Insgesamt lässt sich bezüglich der Flüssigkeit der Ausgangsschriften kein signifikanter Unterschied feststellen, wobei die geringe Anzahl der VA schreibenden Klassen und Schüler/innen ebenso einen Einfluss auf die Ergebnisse haben kann wie die noch nicht vorhandene Routine der Lehrpersonen bei der Einführung der „Grundschrift“.

2.5 Fazit

Schulanfänger/innen verfügen über sehr unterschiedlich ausgeprägte feinmotorische Fähigkeiten und setzen diese beim Schreiben zudem nicht optimal ein. Die graphomotorischen Fähigkeiten der Schüler/innen verbessern sich zwar von Jahr zu Jahr, aber die schreibmotorische Entwicklung der Kinder ist am Ende der dritten Jahrgangsstufe noch nicht abgeschlossen. Die schriftbezogenen Unterschiede sind nicht signifikant, was darauf hindeutet, dass andere, unterrichtsbezogene Merkmale eine wichtigere Rolle bei der schreibmotorischen Entwicklung spielen als die Ausgangschrift.

3. Evaluation der Handschriften und des Schreibens am Ende der 4. Klasse

Kinder, die als Schulanfänger zunächst die Druckschrift, dann in der 2. Klasse eine Schreibschrift lernen, verwenden am Ende der 4. Jahrgangsstufe in der Regel auch eine Schreibschrift als ihre Handschrift – so die Vermutung. Untersuchungen dazu gibt es in Deutschland jedoch nicht.

Graham et al. (1998) konnten in einer Studie mit 600 Kindern der 4. bis 9. Jahrgangsstufe, die ebenfalls zunächst Druckschrift, dann Schreibschrift gelernt hatten, zeigen, dass in der 4. Klasse (N = 100) 40 % der Kinder Druckschrift, 25 % Schreibschrift und 35 % „gemischt“ (davon 21 % „mixed-mostly

manuscript“ und 14 % „mixed-mostly cursive“) schreiben. Dass sich die Druckschrift als zuerst gelernte Schrift durchzusetzen scheint, bestätigt eine aktuellere Studie von Bara/Morin (2013), in der von 58 kanadischen Viertklässlern aus Québec über die Hälfte Druckschrift, 10 % Schreibschrift und etwa ein Drittel „gemischt“ schreiben. Diesen Primäreffekt können die Autorinnen insbesondere durch den Vergleich mit 50 französischen Kindern, die von Beginn an nur Schreibschrift lernten, bestätigen: Keines der Kinder schrieb Druckschrift oder „mixed, mostly manuscript“.

Weit verbreitet, aber weitgehend unhinterfragt ist die Annahme, schnelles und flüssiges Schreiben sei nur mit verbundenen (Schreib-)Schriften möglich. In oben erwähnten Studien wurde jeweils die Geschwindigkeit beim Abschreiben eines Textes gemessen. Graham et al. (1998) stellen dabei fest, dass Mädchen schneller schreiben als Jungen und dass „gemischte“ Schriften schneller geschrieben werden als reine Druck- oder Schreibschrift, die sich wiederum nicht signifikant voneinander unterscheiden. Unter Anwendung derselben Methode kommt die kanadisch-französische Vergleichsstudie zu dem Ergebnis, dass in der 4. Klasse *die* Schrift am schnellsten geschrieben wird, die in der ersten Klasse gelernt wurde, in der 5. Klasse jedoch „gemischte“ Schriften schneller sind als entweder Druck- oder Schreibschrift. Insgesamt war auch hier die Schreibschrift die langsamste Schriftform (Bara/Morin 2013). Beide Studien betonen die Bedeutung der „mixed“-Schriften, deren Anteil nach der 4. Klasse zunimmt und deren Nutzung und Weiterentwicklung eine Voraussetzung für immer flüssigeres Schreiben zu sein scheint. Das vermuten auch Mai/Marquardt (1995), die aus der Analyse routinierter Erwachsenenschriften ableiten, dass der Teilverbundenheit bei der Entwicklung einer individuellen Handschrift eine Schlüsselrolle zukommt. Anders als die vorgenannten Studien beruhen ihre Aussagen zur „Flüssigkeit“ von Schriften auf kinematischen Analysen, bei denen das Schreiben auf einem Grafiktablett mit einer speziellen Software (hier: CSWin) aufgezeichnet und ausgewertet wird (Mai et al. 1997). Die Daten zur Schreibfrequenz, zum Automatisierungsgrad der Schrift, zum Schreibdruck usw., die man dabei erhält, lassen deutlich fundiertere Analysen zu als das Zählen geschriebener Wörter pro Zeiteinheit (Mai/Marquardt 1995, Wicki et al. 2014).

3.1 Anlage der Studie

Die Erhebungen erfolgten zwischen Mai und Juli 2014 in 23 vierten Klassen. Insgesamt 336 Kinder nahmen an dieser Vollerhebung teil. Nur Kinder, deren Eltern ihr Einverständnis nicht gaben, wurden ausgeschlossen. Beteiligt waren 182 Mädchen und 164 Jungen, 8,3 % der Kinder schrieben mit der linken Hand.

171 der Kinder lebten in einer Großstadt, 41 in deren Ballungsraum und 124 Kinder in ländlichen Gemeinden. Der Anteil mehrsprachig aufwachsender Kinder lag bei einem Drittel. Alle Kinder hatten die Druckschrift als Erstschrift und dann ab der 2. Jahrgangsstufe die Vereinfachte Ausgangsschrift gelernt.

3.2 Methode

Von jedem Kind wurden Schreibproben (Grundbewegungen, einzelne Wörter, ein diktierter und ein abgeschriebener Satz, drei Aufgaben zum freien Schreiben) im Programm CSWin 2012 aufgenommen, kinematisch analysiert und anschließend statistisch ausgewertet. Während der Aufnahmen erfassten die Versuchsleiter kindbezogene Daten (Geschlecht, Händigkeit, Schriftart, Stifthaltung, Körperhaltung) auf einem Beobachtungsbogen.

3.3 Erste Ergebnisse zu den am Ende der 4. Klasse verwendeten Schriften

Von den 336 teilnehmenden Kindern schrieben 53,3 % in Schreibschrift, 36,3 % in Druckschrift und 10,4 % nutzten teilverbundene Schriften. Die Einordnung der Schriften in diese drei Kategorien erfolgte bisher nach Augenschein (Produkt und Beobachtung während des Schreibprozesses); zurzeit werden insbesondere die teilverbundenen Schriften genauer definiert und qualitativ analysiert. Denn hinter diesen „mixed“-Schriften verbergen sich neben sehr ungelenken Schriften, die Elemente beider Schriften willkürlich zu mischen scheinen, auch bewegungsökonomisch hervorragend entwickelte Handschriften, die entweder durch die Verbindung einzelner Druckschriftbuchstaben oder durch die Auflösung von Verbindungen der Schreibschrift entstanden sind. Interessant ist schon auf Grundlage der bis jetzt vorliegenden Daten die Unterscheidung nach dem Geschlecht: 65,4 % der Jungen schrieben Schreibschrift, aber nur 42,0 % der Mädchen, Druckschrift hingegen nutzten 27,2 % der Jungen, aber 44,8 % der Mädchen, teilverbunden schrieben 7,4 % der Jungen und 13,2 % der Mädchen. Auch der Unterricht bzw. die Vorgaben der Lehrkräfte, welche Schriften genutzt werden dürfen, spielen offensichtlich eine wichtige Rolle: In mehreren Klassen schreiben über 80 % oder sogar 90 % der Kinder Schreibschrift, in anderen 75 % Druckschrift, während in wieder anderen Klassen alle drei Schriften nahezu gleich verteilt sind.

3.4 Erste Ergebnisse zur „Flüssigkeit“: Schreibfrequenz und Automatisierung

Routiniertes (erwachsenes) Schreiben erfolgt mit einer Schreibfrequenz zwischen vier und sechs Hertz (vgl. Mai et al. 1997). Richtwerte für Viertklässler liegen bislang nicht vor, so dass hier ein Grenzwert von 3 Hertz, wie ihn Mahrhofer (2004) in ihrer Studie mit Erst- und Zweitklässlern beschreibt, zugrunde gelegt wird – wenn auch davon auszugehen ist, dass mit einer Schreibgeschwindigkeit von 3 Hertz den Anforderungen weiterführender Schulen nicht immer genügt werden kann. Unter 3 Hertz bleiben bei den Schreibproben 44,3 % der Jungen und 33 % der Mädchen, wobei für jedes Kind der Mittelwert aller sieben Schreibaufgaben berechnet wurde.

Große Unterschiede zeigen sich wiederum zwischen den Schriften:

Tabelle 1: Frequenz des Schreibens

Schreibgeschwindigkeit	**unter 3 Hertz**	**über 3 Hertz**
Druckschrift	18,9 %	81,1 %
Schreibschrift	53,8 %	46,2 %
Teilverbundene Schrift	28,6 %	71,4 %

Legt man als Grenzwert für die Automatisierung – wie in Kapitel 2 erläutert – NIV = 1.5 fest (Mahrhofer 2004), so ergeben sich folgende Werte:

Tabelle 2: Automatisierungsgrad des Schreibens

Automatisierung	**NIV < 1,5**	**NIV > 1,5**
Druckschrift	91,4 %	8,6 %
Schreibschrift	71,6 %	28,4 %
Teilverbundene Schrift	92,7 %	7,3 %

Die Ergebnisse zu Frequenz und Automatisierung der Schriften von Viertklässlern lassen schon zu diesem noch vorläufigen Stadium der Datenauswertung den Schluss zu, dass nicht mehr davon ausgegangen werden kann, flüssiges Schreiben sei nur mit verbundenen Schriften möglich.

4. Zur Größe kognitiver Verarbeitungseinheiten in der handschriftlichen Wortproduktion deutscher Grundschulkinder

Um das Erinnern von Wortschreibungen zu optimieren, werden Wortbestandteile in größere Blöcke gruppiert (sog. *Chunks*; Kandel et al. 2011). Da Chunks den räumlich-zeitlichen Verlauf der handschriftlichen Wortproduktion regulieren (Kandel et al. 2011), können mithilfe computergestützter Echtzeit-Analysen des Schreibverhaltens auch sprachliche Strukturen und Prozesse untersucht werden. Nach Rapp/Fischer-Baum (2014) wird orthographisches Wissen mental als abstrakter Code repräsentiert, der in Buchstaben, Mehrgraphen und Morpheme strukturiert ist. Die Repräsentation von Silben sowie die Verallgemeinerbarkeit von Forschungsergebnissen über einzelne Schriftsysteme hinaus sind ungeklärt.

Verzögerungen im Schreibverhalten lassen sich an Silbengrenzen finden (z. B. Weingarten 1998). Das erbringt Evidenz für silbengroße Chunks. Jedoch ist die Vorkommenshäufigkeit derjenigen Buchstabenpaare (sog. *Bigramme*), die Silbengrenzen in Wörtern bilden (z. B. MD in HEM-DEN), häufig geringer als die Frequenz der restlichen Bigramme (z. B. HE, EM, DE oder EN in HEM-DEN). Es ist aus kognitiver Perspektive folglich möglich, dass Buchstabenketten nicht auf linguistischer, sondern auf statistischer Grundlage wie hoher gemeinsamer Vorkommenshäufigkeit im Schriftsystem in *n*-gramme gechunkt werden. Seltene Bigramme dienen dann der Segmentierung von Buchstabenketten.

Aus Entwicklungs- sowie deutschdidaktischer Perspektive ist offen, *wann* Verarbeitungseinheiten entstehen sowie *ob* und *inwiefern* die Entwicklung durch Konzeptionen schriftsprachlichen Anfangsunterrichts beeinflusst werden kann. Diese unterscheiden sich u. a. in den Einheiten der Schrift, die von Beginn an transparent und für das Lesen- und Schreibenlernen nutzbar gemacht werden sollen (z. B. Grapheme oder Silben). Wortschreibungen könnten zu gegebenen Zeitpunkten unterschiedliche orthographische Repräsentationen zugrunde liegen.

Das vorliegende Sprachexperiment[2] lieferte, an Kandel et al. (2011) anknüpfend, einen ersten Beitrag zur Rolle von Bigrammfrequenzen und Silbenstrukturen bei Grundschulkindern im Deutschen.

4.1 Methode

Die Stichprobe umfasste $N = 23$ Erst- bis Viertklässler deutscher Muttersprache einer Leipziger Grundschule. Nach Lehrerangaben deckt sie in jeder Jahrgangsstufe das gesamte Spektrum an Lese- und Rechtschreibfähigkeiten ab.

[2] Die Untersuchung wurde im Rahmen eines „Schulbezogenen Forschungsprojektes“ vom Zentrum für Lehrerbildung und Schulforschung der Universität Leipzig mit einem Zuschuss unterstützt.

Als Maß wurde aus den handschriftlichen Wortschreibungen die mittlere Bigrammproduktionsgeschwindigkeit in Zentimeter pro Sekunde abgeleitet. Die Handschreibungen wurden durch eine Abschreibaufgabe elizitiert: Die Kinder schrieben Wörter, die ihnen visuell in Blockbuchstaben über einen Monitor präsentiert wurden, ebenfalls in Blockbuchstaben ab.

Kandel et al. (2011) folgend, bezogen sich die experimentellen Manipulationen auf (1) die Bigrammfrequenzen sowie (2) die Position des seltensten Bigramms. Daraus folgten zwei Worttypen: Im Worttyp *Gleich* koinzidierten Silbengrenze und seltenstes Bigramm an dritter Bigrammposition (z. B. MD in HEM-DEN oder UK in SPU-KEN). Im Worttyp *Verschieden* stellte das dritte Bigramm ebenfalls eine Silbengrenze dar (z. B. ND in HAN-DEL oder IN in SPI-NAT). Das seltenste Bigramm befand sich jedoch an erster oder zweiter Position (z. B. HA in HAN-DEL oder PI in SPI-NAT), d. h. innerhalb der ersten Silbe. Weitere linguistische Eigenschaften beider Worttypen wurden gematcht.

Wortmaterial und Frequenzen stammten aus der Alpha-Version des childLex-Korpus (Schroeder et al. im Druck). Die Kinder schrieben 12 (Jahrgangsstufe 1 und 2) bzw. 24 Wörter (3 und 4) je Worttyp.

Die Handschreibungen wurden mithilfe eines Stift-Tablets (Wacom Intuos 4) und einer Software (Eye and Pen 2) erfasst: Die Kinder schrieben mit einem kabellosen Stift, der Tinte ausgab, auf ein Blatt Papier, das auf dem Stift-Tablet lag. Die Software zeichnete den Schreibprozess auf, indem sie im Abstand von fünf Millisekunden die räumlichen Koordinaten der Stiftspitze registrierte.

Bei der Auswertung wurden die manipulierten Bigrammpositionen verglichen, d. h. Bigramme innerhalb der ersten Silbe (z. B. PI in SPI-NAT) und Bigramme zwischen den beiden Silben (z. B. IN in SPI-NAT). Unter der Annahme begrenzter kognitiver Kapazitäten sollten sich bei kognitiver Verarbeitung zusätzlicher Merkmale Verzögerungen an den korrespondierenden Stellen zeigen.

4.2 Erste Ergebnisse

Insgesamt brachte die Erhebung $N = 840$ Wortschreibungen hervor. Davon gingen $N = 659$ Wortschreibungen in die vorliegende Datenanalyse ein. Die folgenden ausgewählten Ergebnisse konzentrieren sich auf die Jahrgangsstufen 2 bis 4: Beim Worttyp *Gleich* (z. B. HEM-DEN oder SPU-KEN) wurden in allen Jahrgangsstufen der Stichprobe die Bigramme zwischen den Silben (dritte Position) langsamer als die Bigramme innerhalb der ersten Silbe (erste oder zweite Position) geschrieben. An der dritten Position koinzidierten Silbengrenze und seltenstes Bigramm. Wurden wie beim Worttyp *Verschieden* diese beiden Merkmale dissoziiert, unterschied sich das Schreibverhalten zwischen den Jahrgangsstufen.

In der Jahrgangsstufe 2 wurde in *Verschieden* das seltenste Bigramm (z. B. PI in SPI-NAT) langsamer als das Bigramm an der Silbengrenze (z. B. IN in SPI-NAT) produziert. Im Unterschied dazu wurde in der Jahrgangsstufe 4 das Bigramm an der Silbengrenze langsamer als das seltenste Bigramm verschriftet. In der Jahrgangsstufe 3 wurden beide Bigramme (z. B. sowohl PI als auch IN in SPI-NAT) mit annähernd gleicher Geschwindigkeit produziert.

4.3 Diskussion

In der Stichprobe spielen sowohl Bigrammfrequenzen als auch Silbenstrukturen eine Rolle. Außerdem liegt ein Unterschied im Schreibverhalten zwischen den Jahrgangsstufen vor. Während in der Jahrgangsstufe 2 die seltensten Bigramme auch unabhängig vom Vorhandensein einer Silbengrenze langsamer produziert werden, verhält es sich in Jahrgangsstufe 4 umgekehrt: Silbengrenzen werden unabhängig vom Vorhandensein eines seltenen Bigramms langsamer geschrieben. Dies deutet in der Jahrgangsstufe 2 auf einen Bigrammfrequenzeffekt hin, in der Jahrgangsstufe 4 dagegen auf einen Silbenstruktureffekt. In der Stichprobe markiert die Jahrgangsstufe 3 offensichtlich eine Übergangsphase, da weder Bigrammfrequenzen noch Silbenstrukturen die Befunde allein erklären.

Dies unterstützt die Annahme, dass Grundschulkinder (spätestens) ab Jahrgangsstufe 2 statistische orthographische Regularitäten, hier Häufigkeiten gemeinsamen Vorkommens von Buchstaben, verarbeiten können und dass Silbenstrukturen (spätestens) ab Jahrgangsstufe 3 eine Rolle spielen. Jedoch muss noch geklärt werden, ob sich bezüglich Letzterem vielmehr eine beginnende Sensitivität für Frequenzen größerer statistischer Chunks wie Trigramme zeigt. Ferner ist eine Überprüfung der Befunde bei größerem Stichprobenumfang angezeigt.

5. Die Leserlichkeit der Handschrift im Anfangsunterricht und ihre Bedeutung für die Schreibkompetenzentwicklung

Die Leserlichkeit[3] der Handschrift – als ein Merkmal des Produkts von Handschreibfähigkeiten – wurde in ihrer Bedeutung für die Entwicklung zahlreicher Facetten der Schreibkompetenz im Anfangsunterricht bislang nicht untersucht.

---

[3] Der zentrale Begriff der „Leserlichkeit“ (engl.: legibility) darf nicht verwechselt werden mit dem Begriff der „Lesbarkeit“ (engl.: readability). Im Gegensatz zu Leserlichkeit kann Lesbarkeit mehr oder weniger mit Verständlichkeit gleichgesetzt werden. Sie ergibt sich nicht nur aus der Art, wie die einzelnen Buchstaben geschrieben sind, sondern hängt auch von semantischen und syntaktischen

Zwar kann anhand der Leserlichkeit der Handschrift nicht auf die zugrundeliegenden Handschreibfähigkeiten geschlossen werden (Hurschler Lichtsteiner et al. 2014), doch ist eine leserliche Handschrift auf verschiedene Weise förderlich für den Schreiblernprozess eines Kindes im Anfangsunterricht:

1. Das Memorieren der Buchstabenformen wird unterstützt, indem die selbst geschriebenen Graphe eindeutige Formen aufweisen, das heißt leserlich sind (Augst 1989).
2. Für die ablaufenden höheren Prozesse ist es unverzichtbar, dass das bereits Geschriebene leserlich ist (Hughes et al. 1983). Nur so kann ein begonnener Satz sinnvoll zu Ende gebracht oder der bereits produzierte Text überarbeitet werden (Hasert 2010).
3. Eine oberflächliche Attribuierung motorischer Schwierigkeiten (Connelly et al. 2006), ständige Versagenserlebnisse beim Schreibprozess und kumulierende Kompetenzrückstände mindern die Motivation der Kinder (Graham/Weintraub 1996) und führen zu Enttäuschungen und schließlich zu Frustration (Feder/Majnemer 2007). Es ist nicht verwunderlich, dass betroffene Schüler/innen das Schreiben zunehmend vermeiden und nach und nach ein negatives Schreibselbstkonzept aufbauen (Berninger et al. 1991). Kinder mit einer leserlichen Schrift dagegen erhalten mehr positive Rückmeldungen und entwickeln so ein günstigeres Schreibselbstkonzept (Berninger et al. 1991).

Trotz der Bedeutung der Leserlichkeit und der Forderung in den Bildungsstandards nach einer „lesbare[n]“ (präzise: leserlichen) Handschrift (Sekretariat der KMK 2004) ist kein handhabbares und empirisch evaluiertes Instrument bekannt, das die Leserlichkeit der Handschriften im Anfangsunterricht erfasst.

Das übergeordnete Ziel besteht daher darin, ein solches Instrument zu entwickeln und zu evaluieren.

5.1 Methode

Die Datengrundlage bilden 612 handgeschriebene Schülertexte (N = 612, 37 Klassen, 20 Schulen, ostdeutsche Bundesländer; Alter: 7;1 Jahre (SD = .40), 46,7 % Jungen) aus der Mitte der ersten Jahrgangsstufe der Videostudie im Fach Deutsch des PERLE-Projekts (z. B. Faust et al. 2013). Zusätzlich kann auf umfangreiche individuelle und familiäre Daten der Schülerinnen und Schüler (Ge-

---

Informationen ab (Gibson/Levin 1975). Sehr allgemein formuliert bedeutet nach Lamb/Frost (1971), leserlich zu schreiben „to make one letter clearly distinguishable from the next“ (Lamb/Frost 1971).

schlecht, Alter und HISEI) sowie didaktisch schulbezogene Informationen (Schriftart – Steinschrift, Druckschrift, Schulausgangsschrift (SAS) als verbundene Schrift oder eine gemischte Schrift –, Klasse und private vs. staatliche Schule) zurückgegriffen werden. Das DFG-Projekt NaSch1 (Narrative Schreibkompetenz in Klasse 1) untersuchte zudem die Textqualität eben dieser Schreibprodukte aus Klasse 1 (Kürzinger/Pohlmann-Rother 2014).

Induktiv-deduktiv wurde nach dem Vorbild von Mahrhofer (2004) und Hurschler Lichtsteiner et al. (2008) ein hoch inferentes Ratingsystem zur holistischen (HE) und analytischen Erfassung (AE) der Leserlichkeit der Handschriften im Anfangsunterricht entwickelt und angewandt (Hurschler Lichtsteiner et al. 2008, Mahrhofer 2004).

5.2 Erste Ergebnisse

Die Evaluation des Instruments liefert zufriedenstellende Ergebnisse. Das Konstrukt „Leserlichkeit“ weist durch die differenzierten Beurteilungskriterien des analytischen Ratings eine interne Konsistenz auf (Cronbachs Alpha α .85 bis .92) (Field 2013). Ob ein einzelnes Item als geeignet für die Beschreibung des Konstrukts „Leserlichkeit“ gewertet werden kann, wurde durch die Itemanalyse erfasst. Mittels der korrigierten Korrelation r_{it} (Corrected Item-Total-Correlation) wurde die Trennschärfe (r) der Items berechnet. Die Ergebnisse sind durchweg brauchbar ($r_{ig\text{-}i} \geq .30$). Sehr gute Ergebnisse ($r_{ig\text{-}i} \geq .7$) können für die verbundene Schrift (SAS) und die Druckschrift berichtet werden (Bortz/Döring 2007). Das bedeutet, dass die Items gut zwischen einer leserlichen und einer unleserlichen Schrift differenzieren.

Auf Basis der Übereinstimmungs- bzw. Reliabilitätsmaße prozentuale Übereinstimmung, Cohens Kappa und relativer Generalisierbarkeitskoeffizient (Lotz et al. 2013) kann die Objektivität sowie die Reliabilität der Ergebnisse durch die Messung mit dem entwickelten Instrument bestätigt werden.

Die Ergebnisse der Ratings der Leserlichkeit der Handschriften durch die holistische (HE) und durch die analytische Einschätzung (AE) sind miteinander vergleichbar. Auch wenn sich die Beurteilungen im Detail unterscheiden, so konnten beide Analyseverfahren in dieser Untersuchung – wie bereits in anderen Studien (Mahrhofer 2004, Pohlmann-Rother et al. unveröffentlicht) – ihre Nutzbarkeit bestätigen.

Weiterführende Analysen sollen den Einfluss individueller und familiärer Bedingungen sowie didaktischer und schulbezogener Voraussetzungen für die Leserlichkeit der Handschriften im Anfangsunterricht durchleuchten. Weitere

Forschungsarbeiten sind nötig, um das Instrument zur Erfassung der Leserlichkeit für den praktischen Einsatz durch Lehrkräfte zu erproben.

Literatur

Augst, Gerhard (1989): Rechtschreibung zwischen Grundwortschatz und Duden. Läßt sich ein Fundamentum abgrenzen? In: Praxis Deutsch 16 (95), 4–5

Bara, Florence/Morin Marie-France (2013): Does the handwriting style learned in first grade determine the style used in the fourth and fifth grades and influence handwriting speed and quality? A comparison between french and quebec children. In: Psychology in the Schools 50 (6), 601–617

Bartnitzky, Horst (2011): Grundschrift: Konzept und Begründungen. In: Bartnitzky, Horst/Hecker, Ulrich/Mahrhofer-Bernt, Christina (Hrsg.): Grundschrift – damit Kinder besser schreiben lernen. Frankfurt am Main: Grundschulverband: 12–30

Berninger, Virginia W./Mizokawa, Donald T./Bragg, Russell (1991): Scientific Practitioner. Theory-based diagnosis and remediation of writing disabilities. In: Journal of school psychology 29 (1), 57–79

Bortz, Jürgen/Döring, Nicola (2007): Forschungsmethoden und Evaluation. Für Human- und Sozialwissenschaftler. Berlin: Springer (4. Aufl.)

Connelly, Vincent/Campbell, Sonya/MacLean, Morag/Barnes, Jim (2006): Contribution of lower order skills to the written composition of college students with and without dyslexia. In: Developmental Neuropsychology 29 (1), 175–196

Faust, Gabriele/Lipowsky, Frank/Lotz, Miriam (Hrsg.): Dokumentation der Erhebungsinstrumente des Projekts „Persönlichkeits- und Lernentwicklung von Grundschülern“ (PERLE). 3. Technischer Bericht zu den PERLE-Videostudien. Frankfurt am Main: GFPF (Materialien zur Bildungsforschung, 23/3)

Feder, Katya P./Majnemer, Annette (2007): Handwriting development, competency, and intervention. In: Developmental Medicine & Child Neurology 49 (4), 312–317

Field, Andy P. (2013): Discovering statistics using IBM SPSS statistics. And sex and drugs and rock 'n' roll. Los Angeles: SAGE (4. Aufl.)

Flower, Linda S./Hayes, John R. (1980): The dynamics of composing: Making plans and juggling constraints. In: Gregg, Lee W./Steinberg, Erwin R. (Hrsg.): Cognitive processes in writing. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates: 32–50

Gibson, Eleanor J./Levin, Harry (1975): The psychology of reading. Cambridge: MIT Press

Graham, Steve/Weintraub, Naomi (1996): A review of handwriting research: Progress and prospects from 1980 to 1994. In: Educational Psychology Review 8 (1), 7–87

Graham, Steve/Berninger, Virginia W./Weintraub, Naomi (1998): The relationship between handwriting style and speed and legibility. In: The Journal of Educational Research 91 (5), 290–296

Hasert, Jürgen W. (2010): Handschriftliches Schreibenlernen. In: Sache, Wort, Zahl 38 (110), 12–22

Hayes, John R. (2006): New directions in writing theory. In: MacArthur, Charles A./Graham, Steve/Fitzgerald, Jill (Hrsg.): Handbook of Writing Research. New York: The Guilford Press: 28–40

Hughes, David C./Keeling, Brian/Truck, Bryan F. (1983): Effects of achievement expectations and handwriting quality on scoring essays. In: Journal of Educational Measurement in Education 20 (1), 65–70

Hurschler Lichtsteiner, Sibylle/Saxer Geiger, Andrea/Wicki, Werner (2008): Schreibmotorische Leistungen im frühen Primarschulalter in Abhängigkeit vom unterrichteten Schrifttyp. Online im Internet. URL: http://www.ollo.ch/paedagogik/schrifterwerb/SB_18_Basisschrift.pdf [Stand: 28.11.2012]

Hurschler Lichtsteiner, Sibylle/Saxer Geiger, Andrea/Wicki, Werner (2010): Schreibmotorische Leistungen im Primarschulalter in Abhängigkeit vom unterrichteten Schrifttyp (Forschungsbericht Nr. 24 der Pädagogischen Hochschule Zentralschweiz). Luzern: Hochschule Luzern

Jones, Dian/Christensen, Carol A. (1999): Relationship between automaticity in handwriting and students' ability to generate written text. In: Journal of Educational Psychology 91 (1), 44–49

Kandel, Sonia/Peereman, Ronald/Grosjacques, Géraldine/Fayol, Michel (2011): For a psycholinguistic model of handwriting production. Testing the syllable-bigram controversy. In: Journal of Experimental Psychology. Human Perception and Performance 37 (4), 1310–1322

Kürzinger, Anja/Pohlmann-Rother, Sanna (2014): Kriterienkatalog Textkorpus 1. Ein Instrument zur Bestimmung von Textqualität in Klasse 1. Bamberg: University of Bamberg Press (Schriften aus der Fakultät Humanwissenschaften der Otto-Friedrich-Universität Bamberg, 16)

Lamb, Pose/Frost, Joseph L. (1971): Guiding children's language learning. Dubuque: W. C. Brown Co (Education series, 2. Aufl.)

Lotz, Miriam/Berner Nicole E./Gabriel, Katrin (2013): Auswertung der PERLE-Videostudien und Überblick über die Beobachtungsinstrumente. In: Faust, Gabriele/Lipowsky, Frank/Lotz, Miriam (Hrsg.): Dokumentation der Erhebungsinstrumente des Projekts „Persönlichkeits- und Lernentwicklung von Grundschülern" (PERLE). 3. Technischer Bericht zu den PERLE-Videostudien. Frankfurt am Main: GFPF: 83–104 (Materialien zur Bildungsforschung, 23/3)

Ludwig, Otto (1983): Einige Gedanken zu einer Theorie des Schreibens. In: Grosse, Siegfried (Hrsg.): Schriftsprachlichkeit. Düsseldorf: Pädagogischer Verlag Schwan: 37–73

Mahrhofer, Christina (2004): Schreibenlernen mit graphomotorisch vereinfachten Schreibvorgaben. Eine experimentelle Studie zum Erwerb der verbundenen Ausgangsschrift in der 1. und 2. Jahrgangsstufe. Bad Heilbrunn/Obb.: Klinkhardt

Mai, Norbert/Marquardt, Christian (1995): Schreibtraining in der neurologischen Rehabilitation. Dortmund: Borgmann

Mai, Norbert/Marquardt, Christian/Quenzel, Irmina (1997): Wie kann die Flüssigkeit von Schreibbewegungen gefördert werden? In: Balhorn, Heiko/Niemann, Heide (Hrsg.):

Sprachen werden Schrift. Mündlichkeit – Schriftlichkeit – Mehrsprachigkeit. Lengwil am Bodensee: Libelle: 222–231

Marquardt, Christian (2011): Schreibanalyse. In: Nowak, Dennis A. (Hrsg.): Handfunktionsstörungen in der Neurologie. Berlin/New York/Heidelberg: Springer: 379–394

Philipp, Maik (2014): Grundlagen der effektiven Schreibdidaktik und der systematischen schulischen Schreibförderung. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren

Pohlmann-Rother, Sanna/Schoreit, Edgar/Kürzinger, Anja (Hrsg.) (unveröffentlicht): Schreibkompetenz in Klasse 1 – ein Vergleich zwischen holistischer und analytischer Auswertungsstrategie

Rapp, Brenda/Fischer-Baum, Simon (2014): Representation of Orthographic Knowledge. In: Goldrick, Matthew/Ferreira, Victor/Miozzo, Michele (Hrsg.): The Oxford Handbook of Language Production. New York: Oxford University Press: 338–357 (Oxford Library of Psychology)

Schroeder, Sascha/Würzner, Kay-Michael/Heister, Julian/Geyken, Alexander/Kliegl, Reinhold (im Druck): childLex: A lexical data-base for german read by children. In: Behavior Research Methods

Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (Hrsg.) (2004): Bildungsstandards im Fach Deutsch für den Primarbereich (Jahrgangsstufe 4). München: Luchterhand

Torrance, Marc/Galbraith, David (2006): The processing demands of writing. In: MacArthur, Charles A./Graham, Steve/Fitzgerald, Jill (Hrsg.): Handbook of Writing Research. New York. The Guilford Press: 67–80

Weingarten, Rüdiger (1998): Schreibprozesse im Schriftspracherwerb. In: Weingarten, Rüdiger/Günther, Hartmut (Hrsg.): Schriftspracherwerb. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren: 62–81

Wicki, Werner/Hurschler Lichtsteiner, Sibylle/Saxer Geiger, Andrea/Müller, Marianne (2014): Handwriting fluency in children. Impact and correlates. In: Swiss Journal of Psychology 73 (2), 87–96